

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

ISI –LSI 2024

Informática I

1. Calcular la información entregada por la aparición de una letra entre 32 equiprobables.
2. Calcular la información en el experimento de arrojar un dado, suponiendo que los eventos (puntos en cada cara) son igualmente probables.
3. De un mazo de 48 cartas españolas se extrae una carta. Si me informan que es de “espada”; ¿cuántos bits de información recibí? ¿Qué información adicional es necesaria para especificar la carta?
4. Consideremos el sistema Hexadecimal. ¿Cuál es la cantidad de información necesaria para codificarlo, si todos los símbolos tienen la misma probabilidad de ocurrencia?
5. Supongamos que una imagen de televisión está formada por un conjunto de puntos, dispuestos en 576 filas y 720 columnas, y que además cada punto puede tomar 256 colores con igual probabilidad. Calcular la cantidad de información de la imagen.